한눈에 보는 결과

내일 아침 기온, 누가 더 잘 맞혔을까?

2026년 10월 15일 작성 · 10월 16일 수정

AI 기상모델은 날씨 자료를 보고 앞으로의 날씨를 계산하는 프로그램입니다. 이번에는 세 프로그램이 예상한 **"24시간 뒤 기온"**을 실제 온도계 기록과 비교했습니다.

이번 비교에서 평균 오차가 가장 작았던 모델

Pangu-Weather

평균적으로 실제 기온에서 약 **1.17°C** 떨어진 값을 예측했습니다.

365일
한 해의 예측

23곳
서울 관측소

8,325개
같은 조건의 비교 표본

숫자 읽는 예: 예측이 10°C이고 실제 기온이 12°C라면, 2°C만큼 틀린 것입니다. 이런 차이를 모아 어떤 프로그램의 오차가 더 작은지 살펴봤습니다.

이 결과는 서울의 특정 관측소와 정해진 시각에 대한 비교입니다. 다른 지역이나 비·바람 예측까지 같은 순위라고 말할 수는 없습니다.

01 후보 선정

먼저 4개 후보를 살펴봤습니다

1차 비교 검토에서 평가 대상을 추린 뒤, 선정된 3개를 자세히 비교했습니다.

1차 비교 검토

처음 후보는 **GraphCast, Pangu-Weather, FourCastNet, AIFS**였습니다. 성능을 같은 기준으로 비교하려면 먼저 같은 시험에 필요한 예측자료가 있어야 합니다.

확인할 조건	쉽게 말하면
2023년 예측자료	같은 해에 낸 답을 모을 수 있나요?
24시간 뒤 기온	모두 같은 시간 뒤의 기온을 예상했나요?
관측소와 연결 가능한 정보	어느 장소·어느 시각의 답인지 알 수 있나요?

선정 결과: 3개 모델로 상세 비교

GraphCast · Pangu-Weather · FourCastNet은 평가자료를 확보했습니다. AIFS는 이번 평가에 필요한 예측자료를 확보하지 못해 상세 비교에서 제외했습니다.

이 과정은 시험을 치를 수 있는 준비가 됐는지 확인하는 단계입니다. **AIFS의 성능 점수를 측정해 탈락시킨 것은 아닙니다.** 앞으로 필요한 자료를 확보하면 같은 조건으로 추가 평가할 수 있습니다.

선정 이력 근거: 이전 비교 설계 대화의 자료 확보 현황과 최종 노트북의 모델 목록.

02 비교 방법

세 모델에게 같은 문제를 줬습니다

GraphCast · Pangu-Weather · FourCastNet의 답을 같은 온도계 기록과 비교했습니다.

1 예측 시각을 맞췄습니다

2023년 매일 00 UTC에 시작한 예측에서 정확히 24시간 뒤 값을 골랐습니다. 한국시간으로는 다음 날 오전 9시의 기온입니다.

2 장소와 단위를 맞췄습니다

모델의 격자 지도를 이용해 서울 23개 관측소 위치의 기온을 계산했습니다. 온도 단위도 모두 우리가 쓰는 섭씨(°C)로 맞췄습니다.

3 세 모델 모두 답이 있는 문제만 채점했습니다

모델마다 365일 × 23곳 = 8,395개 예측을 준비했습니다. 실제 관측과 연결되지 않은 70개를 빼고, 같은 8,325개를 비교했습니다.

왜 같은 문제로 비교하나요?

한 모델은 쉬운 날씨만, 다른 모델은 어려운 날씨만 평가하면 공정하지 않습니다. 그래서 같은 날짜·같은 장소의 답을 함께 채점했습니다.

평가기간 주의: 예측 시작일은 2023년 1월 1일~12월 31일입니다. 정답이 되는 관측일은 하루 뒤인 2023년 1월 2일~2024년 1월 1일입니다. 하루의 모든 시각을 평가한 것은 아닙니다.

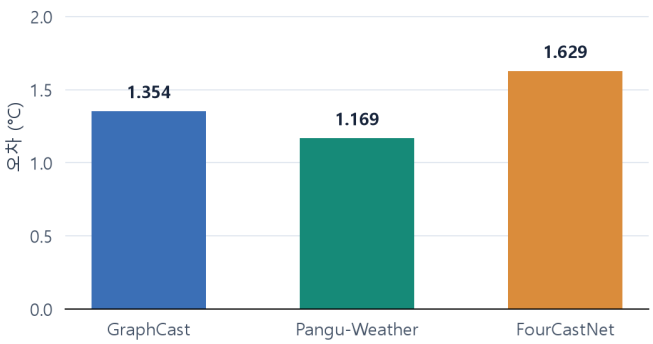
03 정확도 결과

평균적으로 얼마나 틀렸을까요?

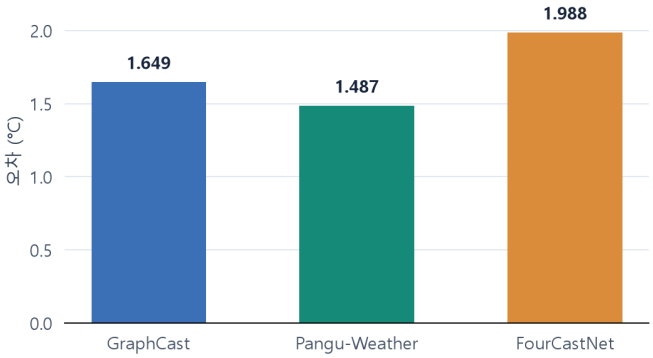
오차는 작을수록, R^2는 1에 가까울수록 좋습니다.

연간 정확도 | 동일한 공통 표본 8,325개

MAE · 낮을수록 우수



RMSE · 낮을수록 우수



MAE: 틀린 크기를 평균 낸 값입니다. **RMSE:** 크게 틀린 경우를 더 무겁게 보는 값입니다.

모델	평균 오차 MAE	큰 오차 반영 RMSE	설명력 R^2	±2°C 이내
Pangu-Weather	**1.169°C**	**1.487°C**	**0.9821**	**83.28%**
GraphCast	1.354°C	1.649°C	0.9781	76.02%
FourCastNet	1.629°C	1.988°C	0.9681	66.23%

R^2(결정계수)는 무엇일까요?

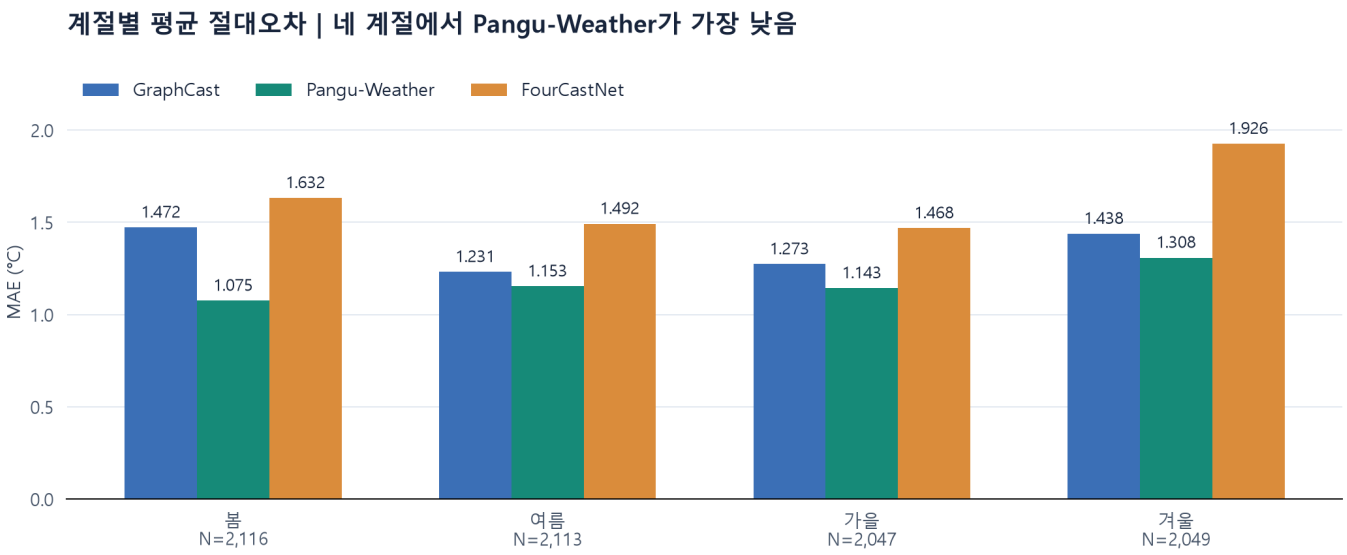
실제 기온이 오르내리는 변화를 예측이 얼마나 잘 설명하는지 나타냅니다. **1에 가까울수록 좋습니다.** 단, **0.9821이 "정확도 98.21%"라는 뜻은 아닙니다.** 계절 변화가 큰 연간 자료에서는 높게 나올 수 있어 MAE·RMSE와 함께 봅니다.

±2°C 이내 비율: Pangu-Weather는 100번 중 약 83번, 실제 기온과의 차이가 2°C 이내였습니다. 모든 날에 가장 잘 맞혔다는 뜻은 아닙니다.

04 계절과 예측 습관

계절이 바뀌어도 결과가 같을까요?

연간 평균만 보지 않고 봄·여름·가을·겨울을 나누어 확인했습니다.



네 계절 모두 Pangu-Weather의 평균 오차가 가장 작았습니다. 여름에는 GraphCast와의 차이가 약 0.08°C로 비교적 작았습니다.

기온을 자주 낮게 예상하는 습관도 살펴봤습니다

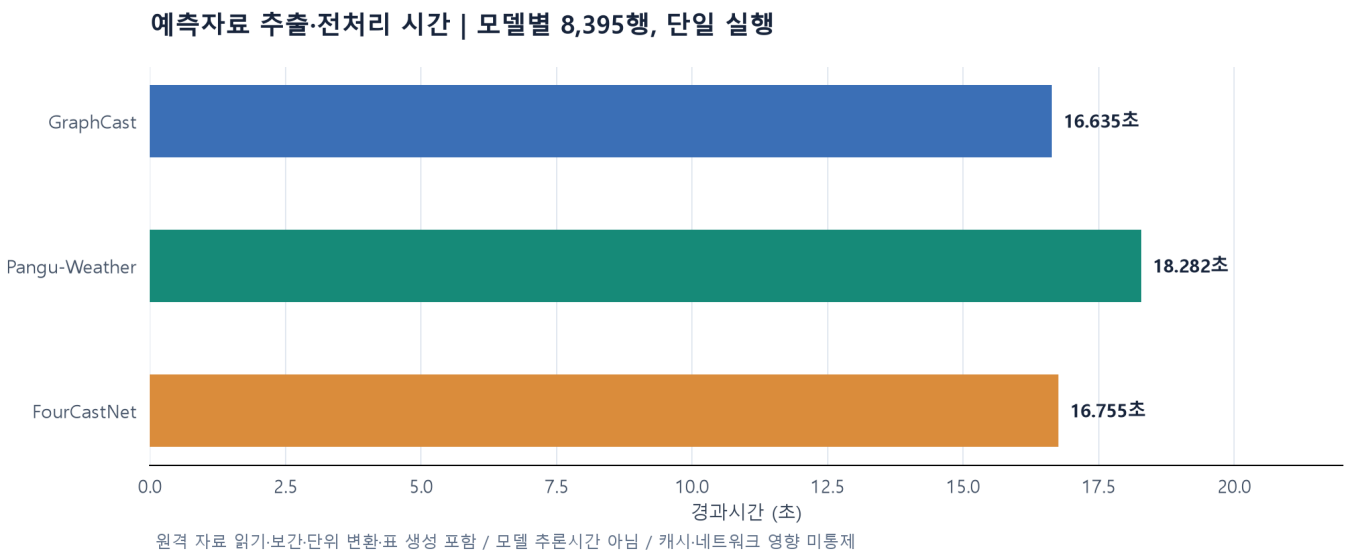
모델	예측 - 실제의 연간 평균	뜻
Pangu-Weather	-0.13°C	평균적으로 조금 낮게 예측
GraphCast	-0.97°C	평균적으로 약 1°C 낮게 예측
FourCastNet	-1.17°C	평균적으로 약 1.2°C 낮게 예측

이 평균 차이를 **Bias(편향)**라고 부릅니다. 높게 틀린 경우와 낮게 틀린 경우가 서로 지워질 수 있어, Bias가 작다는 이유만으로 오차가 없다고 볼 수는 없습니다.

05 자료 처리시간

자료를 읽고 정리하는 데 걸린 시간

예측값 8,395개를 가져와 관측소 위치와 섭씨 단위로 정리한 시간을 쟀습니다.



모델	자료 추출·전처리	CSV 저장
GraphCast	16.635초	0.040초
Pangu-Weather	18.282초	0.041초
FourCastNet	16.755초	0.042초

요리 시간과 포장 시간을 구분하듯이

이번에는 이미 만들어진 예측을 "가져와 정리하는 시간"을 쟀습니다. AI가 날씨 예측을 처음부터 계산하는 시간은 재지 않았습니다.

한 번만 측정했고 인터넷 속도와 이미 읽어 둔 자료의 영향을 통제하지 못했습니다. GraphCast와 FourCastNet의 차이도 약 0.12초로 작아, 이 결과만으로 항상 더 빠르다고 단정할 수 없습니다.

06 결론과 읽는 법

이 보고서로 알 수 있는 것

좋은 점과 아직 확인할 점을 함께 기억해 주세요.

1

이번 조건에서는 Pangu-Weather의 오차가 가장 작았습니다

서울 23개 관측소의 24시간 뒤 오전 9시 기온을 비교한 결과입니다. 특정 관측소에서는 다른 모델이 더 잘 맞힌 사례도 있습니다.

2

자료 처리시간과 예측 생성시간은 다릅니다

정확도와 함께 처리시간을 기록했지만, 실제 예측을 만드는 속도는 비교하지 않았습니다. 시간 순위를 확정하려면 같은 조건에서 여러 번 재야 합니다.

3

다른 지역과 날씨도 따로 살펴봐야 합니다

이번 결과만으로 전국의 모든 시각이나 비·바람·폭염 예측까지 가장 좋다고 말할 수 없습니다. 온도계 위치와 관측 누락 원인도 더 확인해야 합니다.